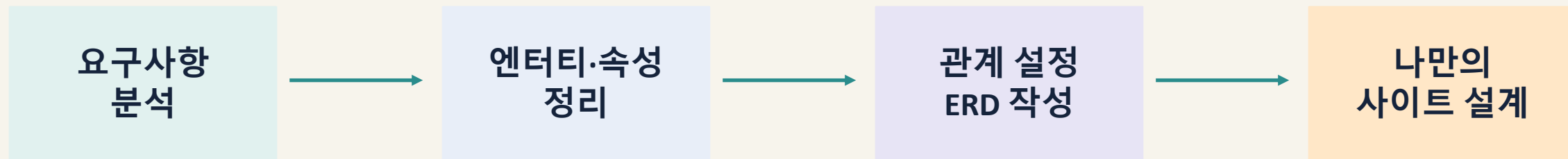


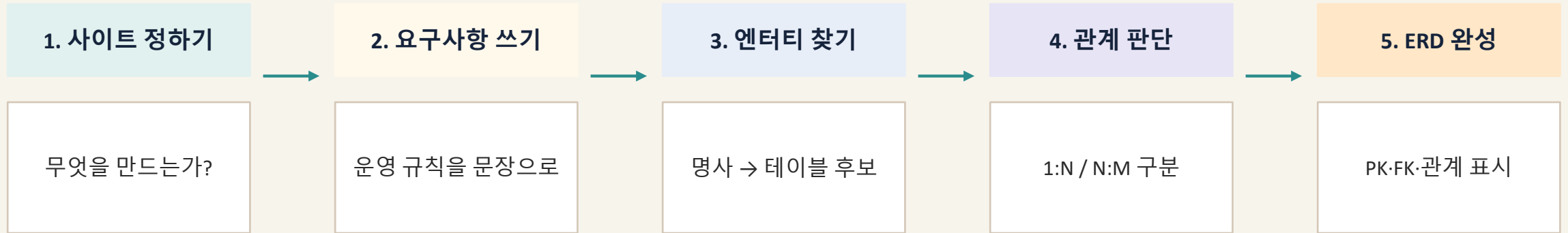
데이터베이스 모델링 사전 강의

쇼핑몰 예시로 배우고, 나만의 사이트 ERD로 확장하기



오늘은 SQL을 먼저 쓰지 않습니다.
좋은 테이블 구조를 먼저 생각합니다.

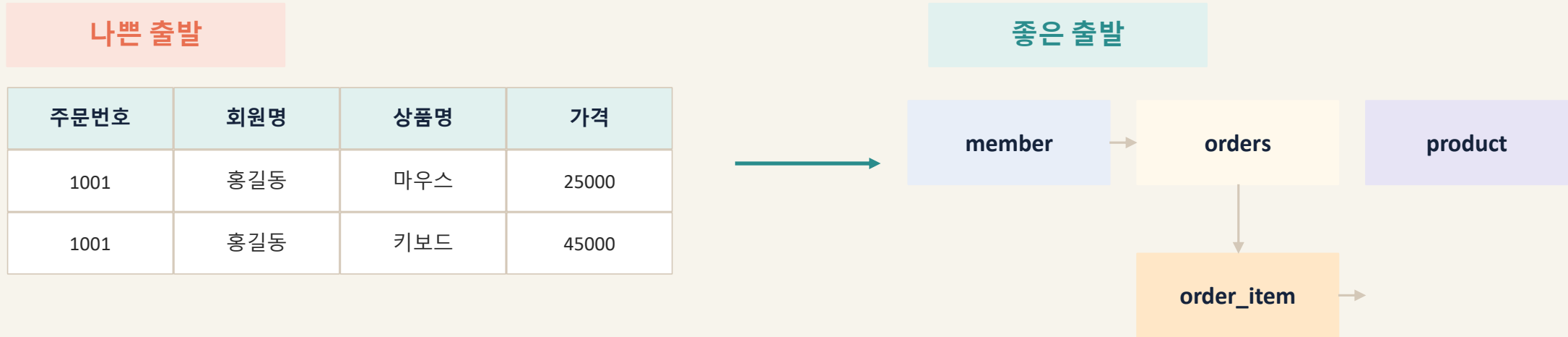
2시간 실습의 흐름



교사의 역할: 정답을 바로 주기보다 “왜 그렇게 나누었는가?”를 질문하기

오늘 산출물: 나만의 사이트 ERD 초안

데이터베이스는 “표 만들기”가 아니라 “구조 설계”입니다



좋은 설계는 데이터 중복을 줄이고, 수정 오류를 막고, 나중에 SQL을 쉽게 만듭니다.

요구사항 분석: 문장 속 명사를 찾습니다

운영 규칙

회원 한 명은 여러 번 주문할 수 있다.
주문 한 건에는 여러 상품이 포함될 수 있다.
상품 하나도 여러 주문에 포함될 수 있다.



명사 후보

회원

주문

상품

주문상품

활동 질문

- 이 명사는 독립적으로 관리해야 할 대상인가?
- 아니면 다른 대상의 설명 정보인가?
- 하나의 행으로 여러 번 나타나는가?

하나의 표에 다 넣으면 생기는 문제

주문번호	회원명	전화번호	상품명	가격	수량
1001	홍길동	010-1111	마우스	25000	1
1001	홍길동	010-1111	키보드	45000	2
1002	김민지	010-2222	마우스	25000	1

수정 이상

전화번호가 바뀌면 여러 행을 고쳐야 합니다.

삽입 이상

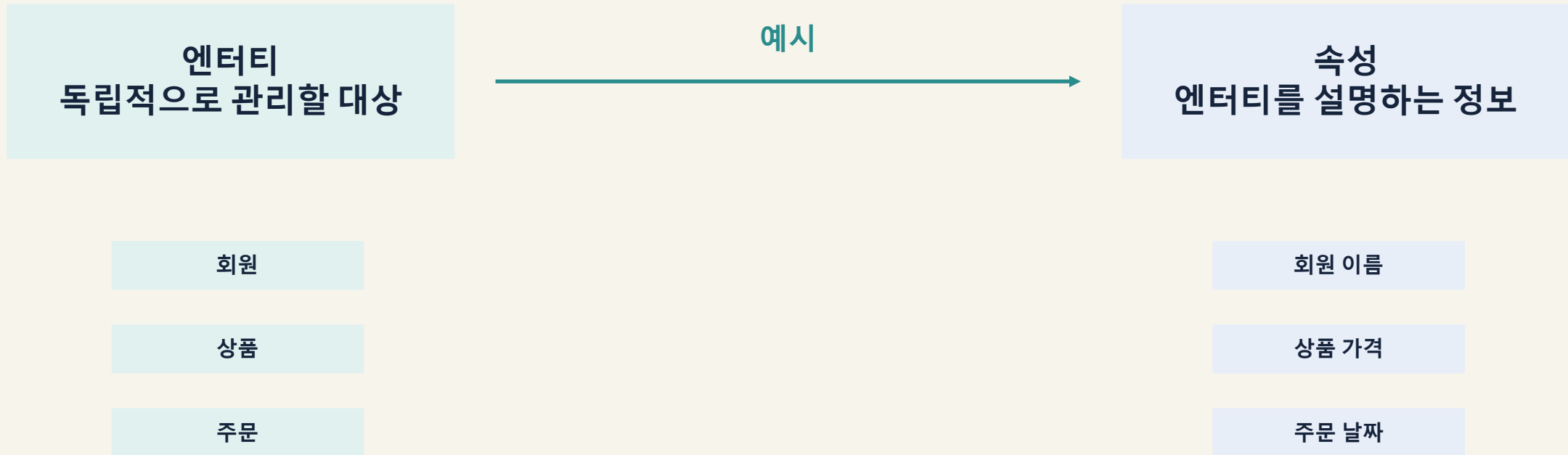
아직 주문되지 않은 상품은 저장하기 어렵습니다.

삭제 이상

주문을 지우면서 필요한 회원·상품 정보도 사라질 수 있습니다.

그래서 데이터를 “역할별 테이블”로 나눕니다.

엔터티와 속성: “대상”과 “설명 정보”를 구분합니다



판단 기준: “이것만 따로 목록을 만들 수 있는가?”

기본키: 한 행을 정확히 가리키는 이름표

기본키 조건

1. 중복 없음

같은 값이 두 행에 있으면 안 됩니다.

2. 비어 있지 않음

반드시 값이 있어야 합니다.

3. 잘 바뀌지 않음

이름·전화번호처럼 변경될 값은 피합니다.
.

member_id

추천

member_name

동명이인 가능

phone

변경 가능

외래키: 서로 다른 테이블을 연결하는 고리

member

PK member_id
member_name
phone

orders.member_id → member.member_id

orders

PK order_id
FK member_id
order_date

외래키가 있으면 “존재하지 않는 회원의 주문”을 막을 수 있습니다.

관계의 세 가지: 1:1, 1:N, N:M

1:1

한 행 $\leftrightarrow$ 한 행
예: 회원 $\leftrightarrow$ 회원상세

1:N

한 행 $\leftrightarrow$ 여러 행
예: 회원 한 명 $\leftrightarrow$ 여러 주문

N:M

여러 행 $\leftrightarrow$ 여러 행
예: 주문 여러 건 $\leftrightarrow$ 상품 여러 개

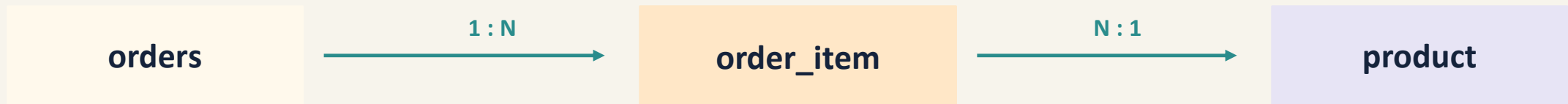
질문법

A 하나에 B가 몇 개?
B 하나에 A가 몇 개?
양쪽 모두 여러 개면 N:M

N:M 관계는 중간 테이블로 바꿉니다



직접 연결하면 수량, 당시 가격 같은 관계 정보를 저장하기 어렵습니다.



“현재 값”과 “당시 값”은 다를 수 있습니다

현재 상품 가격

product.price
30,000원

주문 당시 가격

order_item.order_price
25,000원

시간이 지나 가격이 바뀌어도
과거 주문금액은 바뀌면 안 됩니다.

테이블.열 이름과 데이터 형식 정하기

이름 규칙

영문 소문자 + 밑줄 사용
예: rental_item, member_id

예약어 피하기

order처럼 SQL에서 특별한 단어는 피합니다.
예: orders, rental

형식은 용도에 맞게

계산은 숫자, 날짜는 날짜형, 이름은 문자형

저장할 값	권장 형식	예
이름.제목	문자	VARCHAR
가격.수량	숫자	INT
일시	날짜.시간	DATETIME
상태	문자/코드	Y/N, 주문완료

ERD에 반드시 표시할 것

테이블 이름

member, product, orders

기본키 PK

PK member_id

외래키 FK

FK member_id

주요 속성

name, price, status

관계 표시

1:N, N:M

중간 테이블

order_item

ERD는 예쁘게 그리는 그림이 아니라,
데이터 구조를 서로 확인하기 위한 약속입니다.

학생 사이트로 옮겨가기: 같은 질문을 반복합니다

1 무엇을 관리하는 사이트인가?

2 운영 규칙을 문장으로 쓰면?

3 중요한 명사는 무엇인가?

4 독립 테이블인가, 속성인가?

5 각 테이블의 기본키는?

6 관계는 1:N인가, N:M인가?

쇼핑몰 예시를 외우는 것이 아니라, 질문 방식을 가져갑니다.

교사가 던지면 좋은 질문

엔터티 판단

“이것만 따로 목록을 만들 수 있나요?”
“이것은 대상을 설명하는 정보인가요?”

관계 판단

“A 하나에 B가 몇 개 연결되나요?”
“B 하나에는 A가 몇 개 연결되나요?”

기본키 판단

“중복될 수 있나요?”
“나중에 바뀔 수 있나요?”

중간 테이블 판단

“한 열에 여러 값을 넣고 있나요?”
“두 대상의 관계에서 생기는 정보가 있나요?”

정답을 알려주기보다 판단 기준을 말하게 하세요.

평가 기준: “그럴듯한 설명”보다 “일관된 구조”

항목	확인할 내용	좋은 답안의 특징
요구사항	운영 규칙이 구체적인가	사용자 행동과 데이터가 드러남
엔터티	독립 대상과 속성을 구분했는가	테이블 수가 과도하거나 부족하지 않음
기본키	중복·변경 가능성을 고려했는가	id 계열 키를 안정적으로 사용
관계	1:N과 N:M을 설명할 수 있는가	양쪽 기준으로 개수를 판단
ERD	PK/FK/관계가 보이는가	중간 테이블의 역할이 명확함

마지막 안내

오늘 완성하는 ERD는 최종 정답이 아니라, 다음 시간 MySQL 테이블 생성으로 이어질 설계 초안입니다.